

Paradigmas de la Inteligencia Artificial

Fundamentos de IA

Actividad 6

Alumno: Quijas Contreras Victor Manuel

Código: 220429771

Carrera: ICOM **Sección:** D05

Profesor: Gloria De León López

Fecha: 12/03/2026

Ejemplos

Paradigma de la IA simbólica

Logic Theorist

Creadores: Allen Newll y Herbert A. Simon

Considerado el primer programa de IA, diseñado para demostrar teoremas matemáticos usando lógica simbólica.



Deep Blue

Compañía: IBM

Supercomputadora que utilizó búsqueda en árbol y funciones de evaluación (reglas) para vencer a Garry Kasparov en ajedrez.

Cyc

Creadores: Doug Lenat

Considerado el primer programa de IA, diseñado para demostrar teoremas matemáticos usando lógica simbólica.

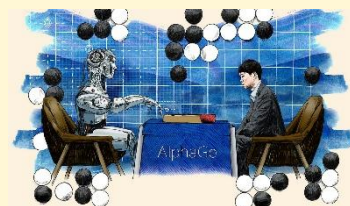


Paradigma Conexionista

GPT-4

Compañía: OpenAI

Modelo de lenguaje a gran escala (LLM) basado en la arquitectura Transformer y redes neuronales profundas.



AlphaGo

Compañía: Google DeepMind

Sistema que utiliza redes neuronales profundas y aprendizaje por refuerzo para jugar Go a nivel profesional.

TensorFlow

Compañía: Google

Biblioteca de código abierto diseñada para facilitar la creación y entrenamiento de redes neuronales.



Paradigma Evolutivo

Antena Evolucionada ST5

Compañía: NASA

Una antena diseñada mediante algoritmos evolutivos que optimizaron su forma para misiones espaciales.



Eureqa

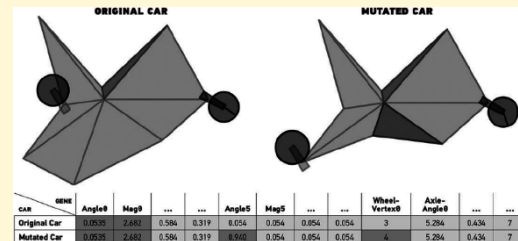
Compañía: Nutonian (DataRobot)

Motor de modelado que utiliza programación genética para encontrar ecuaciones matemáticas que expliquen datos.

BoxCar2D

Creador: Ryan Henszey

Simulador que utiliza algoritmos genéticos para evolucionar el diseño de vehículos y que superen obstáculos.

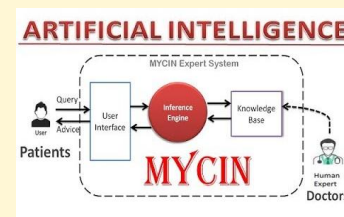


Paradigma Basado en el Conocimiento

MYCIN

Compañía: Universidad de Stanford

Uno de los primeros sistemas expertos para identificar bacterias causantes de infecciones graves y recomendar antibióticos.



CLIPS

Compañía: NASA (Hohnson Space Center)

Herramienta de dominio público para la construcción de sistemas expertos basados en reglas.

XCON (R1)

Compañía: Digital Equipment Corp. (DEC)

Sistema experto utilizado para configurar pedidos de sistemas informáticos VAX automáticamente.



Paradigma de la IA Probabilística

Filtro de Spam de Gmail

Compañía: Google

Utiliza clasificadores Bayesianos y modelos probabilísticos para detectar correos no deseados.



Infer.NET



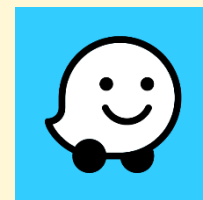
Compañía: Microsoft Research

Framework para realizar inferencia Bayesiana en modelos gráficos probabilísticos.

Waze

Compañías: Waze / Google

Utiliza modelos probabilísticos para predecir tiempos de llegada y tráfico basados en datos en tiempo real.



Paradigma de la IA Conductista



Boston Dynamics (Atlas)

Compañía: Boston Dynamics

Robot humanoide que aprende comportamientos motores complejos mediante interacción física y control reactivo.

Tesla Autopilot

Compañía: Tesla

Sistema que aprende a conducir mediante la observación de conductores humanos y refuerzo de conductas seguras.



OpenAI Five

Compañía: OpenAI

Agentes de IA que aprendieron a jugar Dota 2 mediante millones de partidas de práctica contra sí mismos.

Paradigma de Razonamiento Automático

STRIPS

Compañía: SRI International

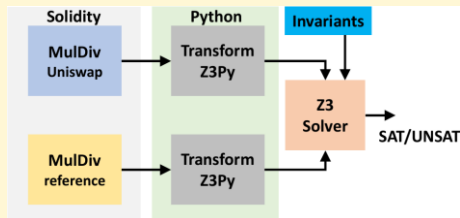
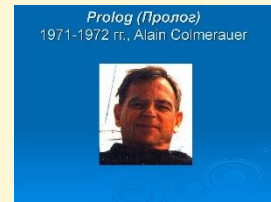
El primer planificador de IA, utilizado para que el robot Shakey decidiera cómo mover objetos.



Prolog

Creador: Alain Colmerauer

Lenguaje de programación lógica utilizado para el razonamiento automático y bases de datos lógicas.



Z3 Theorem Prover

Compañía: Microsoft Research

Probador de teoremas de última generación para verificar software y resolver restricciones lógicas.

Paradigma de la IA Distribuida

JADE

Compañía: Telecom Italia

Framework para el desarrollo de sistemas multiagente que cumplen con los estándares FIPA.



RoboCup

Creador: RoboCup Federation

Competencia internacional donde equipos de robots autónomos deben cooperar para ganar un partido.

Uber (Marketplace)

Compañía: Uber

Sistema que gestiona miles de agentes (conductores y usuarios) para optimizar rutas y precios dinámicos.



Paradigma Cognitivo



IBM Watson

Compañía: IBM

Sistema diseñado para procesar lenguaje natural y razonar sobre grandes volúmenes de datos, famoso por ganar "Jeopardy".



SOAR

Creador: John Laird / Universidad de Michigan

Arquitectura cognitiva diseñada para crear agentes que exhiban un comportamiento inteligente general.

ACT-R

Compañía: John Robert Anderson / CMU

Teoría cognitiva y arquitectura de software utilizada para modelar cómo los humanos procesan la información.

